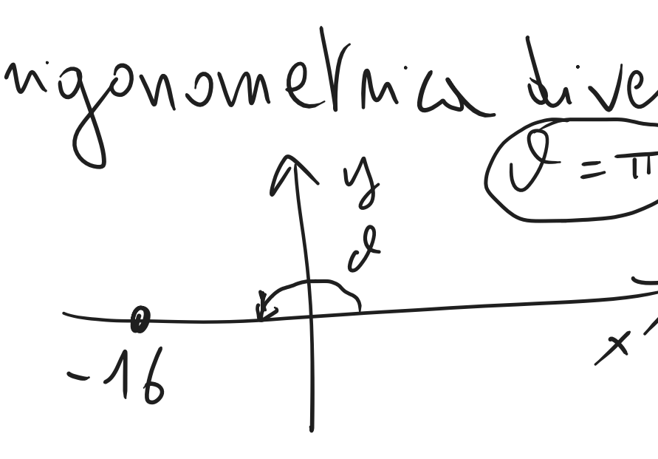
__Es2__ $z^4=-16$ In forma trigonometrica diventa $\boxed{\vartheta=\pi}$ $n=4$

$\rho^4 e^{i4\vartheta}=16e^{i\pi} \iff \begin{cases}\rho^4=16\\ 4\vartheta=\pi+2k\pi\end{cases}$



$|-16|=\sqrt{(-16)^2+0^2}=16$

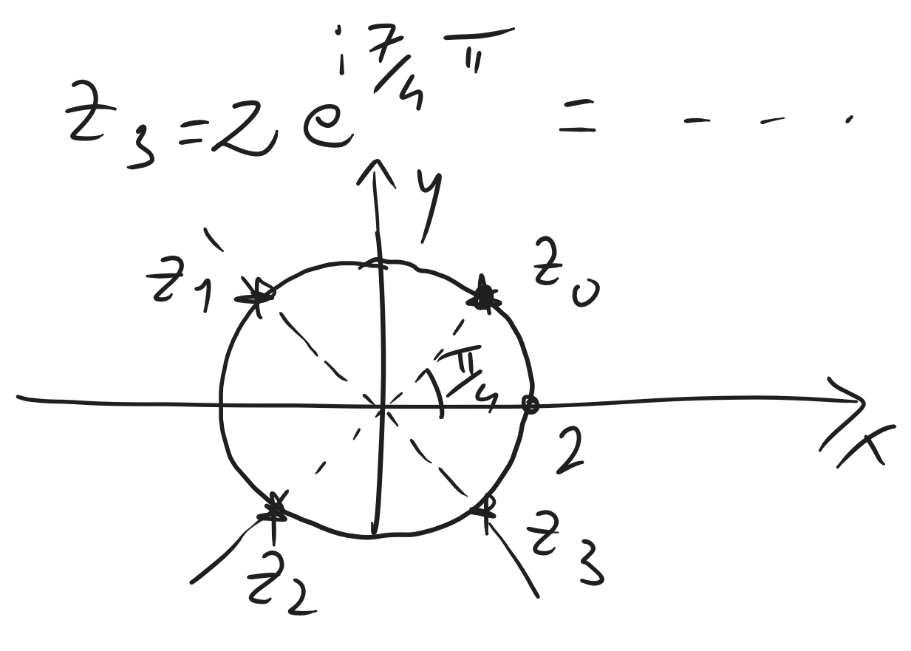
$\Rightarrow\begin{cases}\rho=2\\ \vartheta=\frac{\pi}{4}+k\frac{\pi}{2}\end{cases}$ $k=0,1,2,3$ Le 4 soluzioni sono quindi:

$k=0$ $z_0=2e^{i\pi/4}=2\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt2+i\sqrt2$

$k=1$ $z_1=2e^{i\frac{3}{4}\pi}=2\left(\cos\frac{3}{4}\pi+i\sin\frac{3}{4}\pi\right)=-\sqrt2+i\sqrt2$

$k=2$ $z_2=2e^{i\frac{5}{4}\pi}=\dots=-\sqrt2-i\sqrt2=\bar z_1$

$k=3$ $z_3=2e^{i\frac{7}{4}\pi}=\dots=\sqrt2-i\sqrt2=\bar z_0$



sono su γ: $x^2+y^2=4$

$z_3=\bar z_0$ $z_2=\bar z_1$

__Oss.__ Se $P(z)$ è un polinomio a coeff. reali, allora:

se $z_0=a+ib$ $(b\neq0)$ è radice di $P(z)$,
allora anche $\bar z_0=a-ib$ " " " "

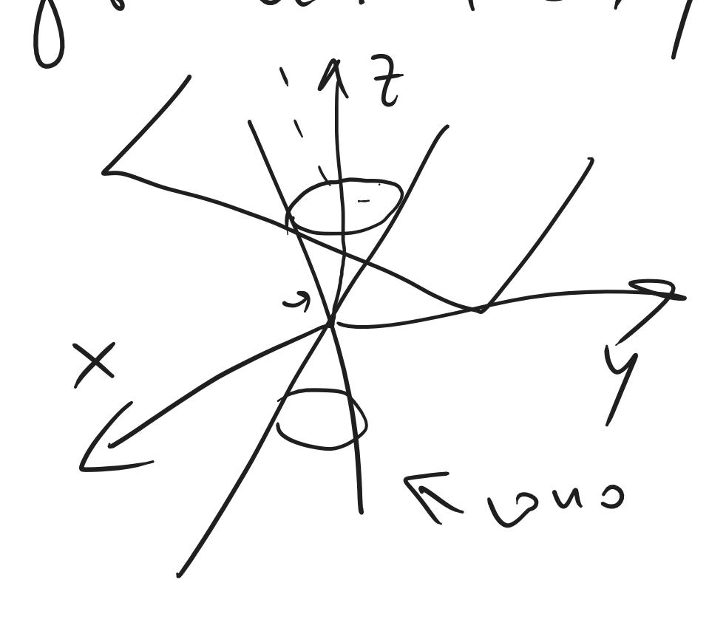
↗ È conseg. della fatt. di $P(z)$ ...

CONICHE IN FORMA CANONICA

Una conica in $\mathbb{R}^2$ è una curva definita da un polinomio di 2° grado in x,y:

$\rightarrow \gamma:\ ax^2+bxy+cy^2+dx+ey+f=0$

$[a,b,c]\neq[0,0,0]$



$\begin{cases}x^2+y^2-z^2=0\\ ax+by+cz+d=0\end{cases}$ $c=0$

In realtà, vi sono casi "degeneri"

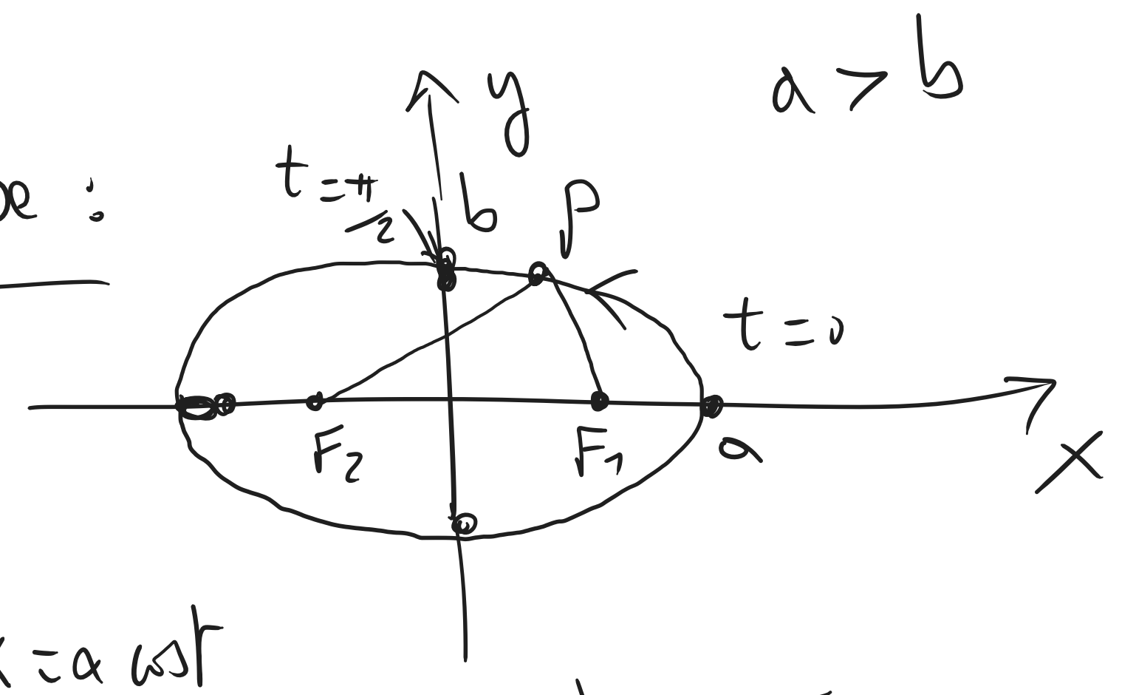
γ: $xy=0$ γ unione dei 2 assi

Invece, nei casi non degeneri, cioè geometricamente significativi, γ è di uno dei 3 tipi seguenti:

(1) ellisse
(2) iperbole
(3) parabola

Forma canonica ellisse:

$a>b$



$\gamma:\ \underbrace{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1}$

Rapp. parametrica di γ: $\begin{cases}x=a\cos t\\ y=b\sin t\end{cases}$ $0\leq t\leq2\pi$

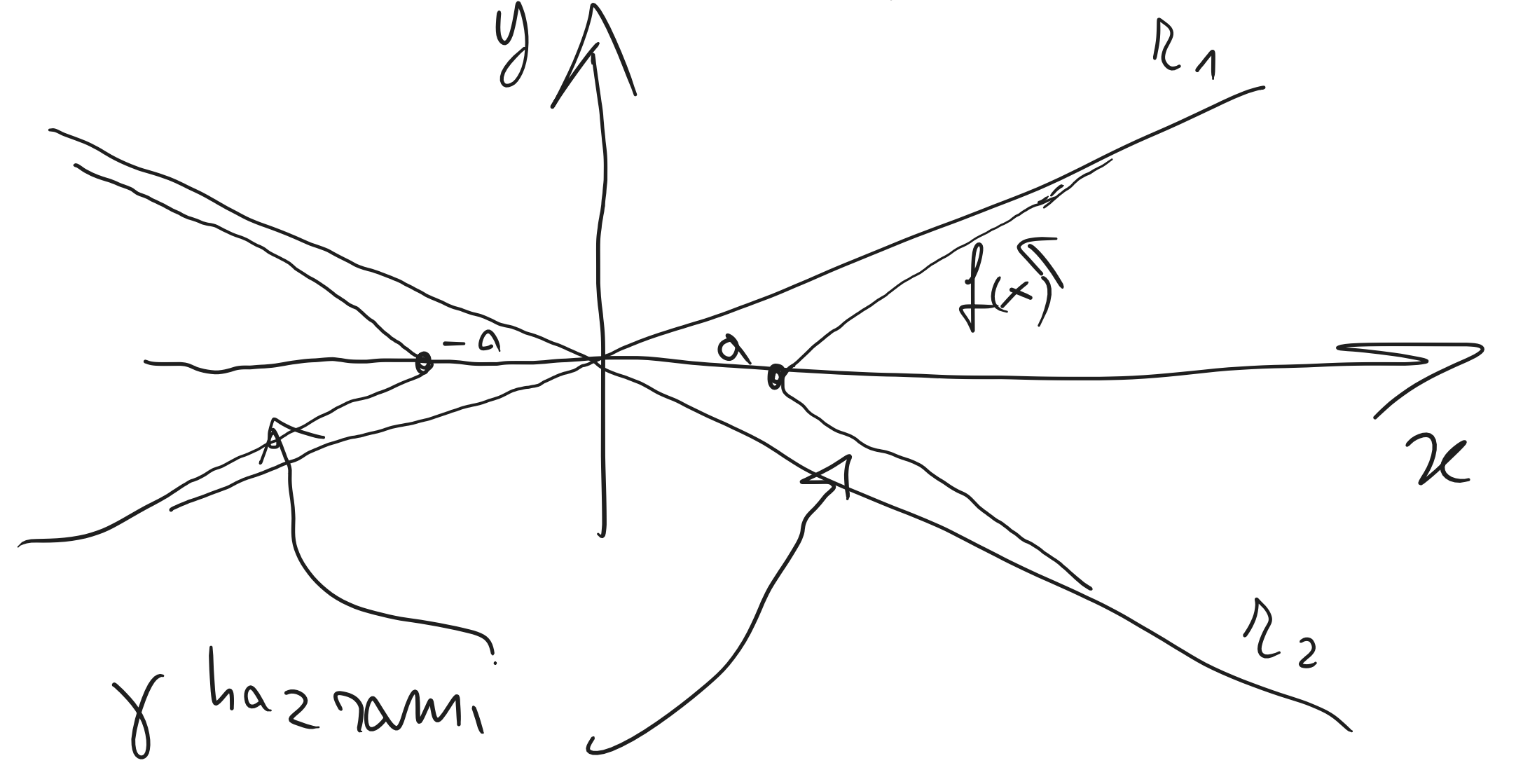
$F_1=[\sqrt{a^2-b^2},0]$ $F_2=-F_1$
fuochi

$\gamma=\left\{P=[x,y]\in\mathbb{R}^2:\ \underbrace{\mathrm{dist}(P,F_1)+\mathrm{dist}(P,F_2)=2a}\right\}$

__Es:__ verificare equivalenza tra ⌴ e ⌴

$\mathrm{dist}(P,F_1)=\sqrt{(x-\sqrt{a^2-b^2})^2+y^2}$

__Iperbole:__ $\gamma:\ \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$



$r_1:\ y=\frac{b}{a}x$

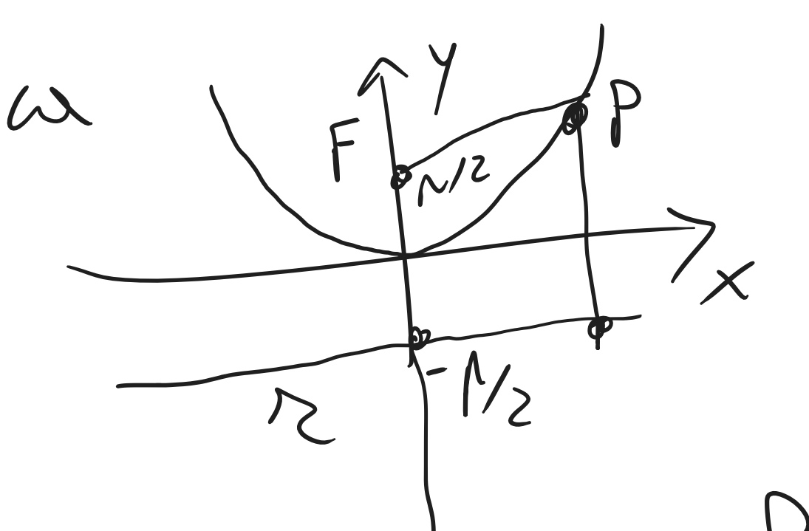
$r_2:\ y=-\frac{b}{a}x$

$f(x)$ ha r_1 come asintoto obliquo

$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ $y^2=b^2\left(\frac{x^2}{a^2}-1\right)$

$f(x)=\frac{b}{a}\boxed{\sqrt{x^2-a^2}}$ $y=\frac{b}{a}\boxed{x}$
come as. obliquo

Parabola in forma canonica



γ: $2py=x^2$

$r:\ y=-p/2$ $F=[0,p/2]$

$\gamma=\left\{P\in\mathbb{R}^2:\ \underbrace{\mathrm{dist}(P,F)=\mathrm{dist}(P,r)}\right\}$

Se $P\in\gamma$, la sua ordinata è ≥0 (altrimenti P sarebbe + vicino a r che a F)

F fuoco di γ r direttrice di γ

$\sqrt{x^2+(y-p/2)^2}=y+p/2$ eleviamo al quadrato:

$x^2+\cancel{y^2}-py+\cancel{\frac{p^2}{4}}=\cancel{y^2}+py+\cancel{\frac{p^2}{4}}$

$\boxed{x^2=2py}$